PROPUESTA DE PROYECTO

PENDULO CON CENTRO DE MASA VARIABLE

Universidad Industrial de Santander

- Sophia Uribe
- Miguel Ascanio
- Andrés Hernandez

INTRODUCCIÓN

De los péndulos simples conocemos que el periodo de oscilación **depende únicamente de la longitud** del péndulo, y no de la masa de este.

Sin embargo, ¿cómo será el comportamiento del periodo del péndulo si la masa varía con el tiempo?

En este proyecto, observaremos que el periodo del péndulo depende no de la masa, sino de su **centro de masa.**

OBJETIVOS
GENERALES:

Determinar cómo la pérdida de masa y el cambio en el centro de masa afectan el periodo y la amplitud de un péndulo de masa variable sometido al vaciado de agua o arena en su interior.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

- Medir la variación temporal de la masa del péndulo durante el proceso de vaciado.
- Medir la evolución de la posición del centro de masa y su relación con la longitud efectiva del péndulo.
- Obtener el periodo de oscilación con *Tracker.*
- Obtener la ecuación del movimiento del péndulo durante el proceso de pérdida de masa.
- Simular la oscilación y observar la evolución de las variables en *Python.*
- Comparar los resultados experimentales del periodo de oscilación con las predicciones obtenidas.

MARCO TEÓRICO

Para obtener la ecuación del movimiento del péndulo se va a utilizar la ecuación de Lagrange con fuerza generalizada, que va a estar asociada a la coordenada θ. Donde **L = T - V.**

$$\boxed{\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}}\right) - \frac{\partial L}{\partial \theta} = Q_\theta}$$

Para determinar la energía cinética del sistema

$$T = \frac{1}{2}M(t)v^2$$

v está dada por las derivadas de la posición del centro de masa del péndulo, dadas por

$$x = l(t)\sin\theta$$

$$y = -l(t)\cos\theta$$

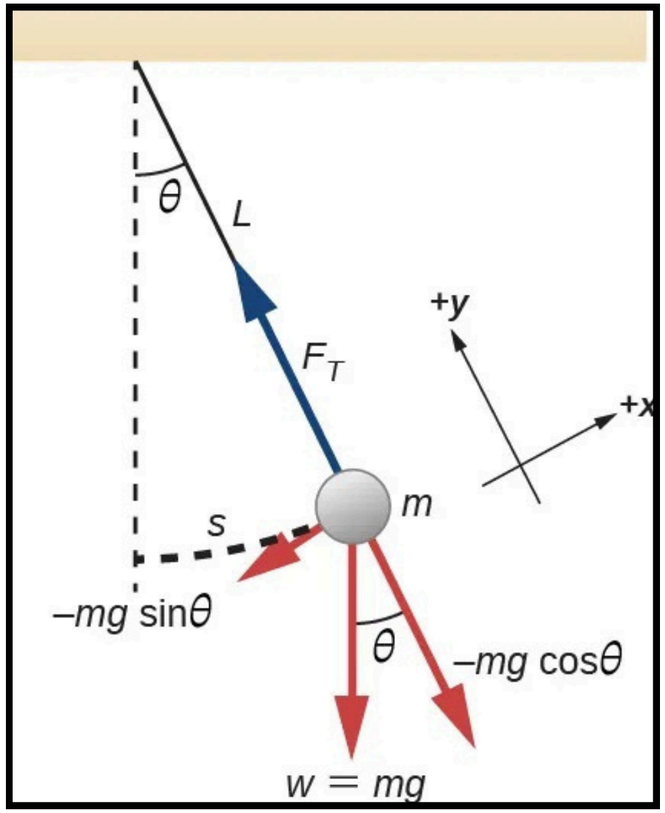
Para determinar la **energía potencial gravitatoria** del sistema

$$V = M(t)gy$$

Por lo que:

$$\boxed{V = -M(t)\,g\,\ell(t)\cos\theta}$$

Haciendo $v^2 = \dot{x}^2 + \dot{y}^2 \longrightarrow v^2 = \dot{l}^2 + l^2\dot{\theta}^2$



Se obtiene $\boxed{T = \frac{1}{2}M(t)\left(\dot{l}^2 + l^2\dot{\theta}^2\right)}$

$$L = \frac{1}{2}M(t)\left(\dot{l}^2 + l^2\dot{\theta}^2\right) + M(t)gl(t)\cos\theta$$

La fuerza generalizada viene dada por

$$Q_\theta = \vec{F}_{flujo} \cdot \frac{\partial \vec{r}}{\partial \theta} \longrightarrow \vec{F}_{flujo} = \dot{M}\,\vec{v}_{rel}$$

Como $$\frac{\partial \vec{r}}{\partial \theta} = \ell(\cos\theta\,\hat{i} + \sin\theta\,\hat{j}) = \ell\,\hat{e}_\theta$$

Por lo tanto $$Q_\theta = \ell\,(\vec{v}_{rel}\cdot\hat{e}_\theta)\,\dot{M}$$

Sustituyendo en la ecuación de Euler-Lagrange y dividiendo por $M\ell^2$, se obtiene

$$\boxed{\ddot{\theta} + \left(2\frac{\dot{\ell}}{\ell} + \frac{\dot{M}}{M}\right)\dot{\theta} + \frac{g}{\ell}\sin\theta = \frac{(\vec{v}_{rel}\cdot\hat{e}_\theta)}{\ell}\frac{\dot{M}}{M}}$$

LONGITUD EFECTIVA

Podemos determinar la longitud efectiva a partir de la expresión. Donde ℓ_c es la posición del centro de masa del cilindro, y ℓ_f es la posición del centro de masa del fluido.

$$\ell(t) = L_s + \frac{m_c \ell_c + m_f(t)\ell_f(t)}{m_c + m_f(t)}$$

Para un cilindro homogéneo de longitud L y una cuerda de longitud L_s, y un fluido con densidad uniforme que ocupa una altura h, se tiene:

$$\ell_c = \frac{L}{2} \qquad \ell_f(t) = L - \frac{h(t)}{2} \qquad m_f(t) = \rho A h(t)$$

$$\boxed{\ell(t) = L_s + \frac{m_c \frac{L}{2} + \rho A h(t)\left(L - \frac{h(t)}{2}\right)}{m_c + \rho A h(t)}}$$

ECUACIÓN DE MOVIMIENTO

$$\ddot{\theta} + \left(2\frac{\dot{\ell}}{\ell} + \frac{\dot{M}}{M}\right)\dot{\theta} + \frac{g}{\ell}\sin\theta = \frac{(\vec{v}_{rel}\cdot\hat{e}_\theta)}{\ell}\frac{\dot{M}}{M}$$

Ecuación para la masa variable

$$M(t) = m_c + \rho A h(t)$$

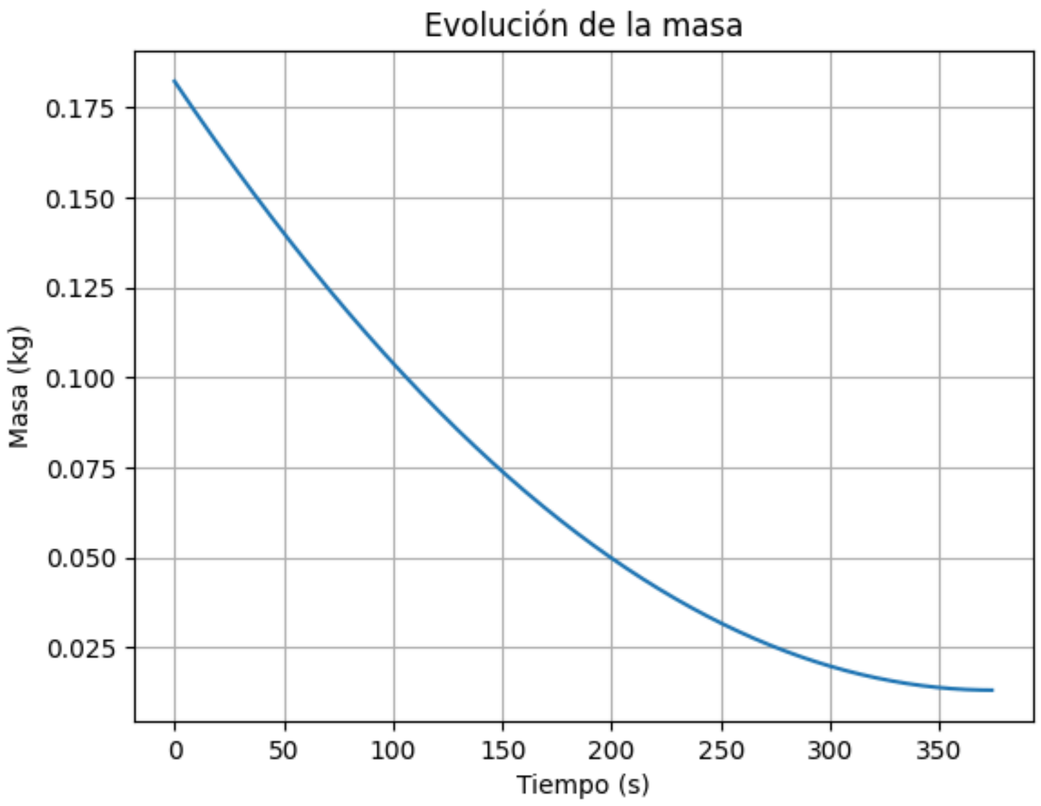
Ecuación para el centro de masa variable

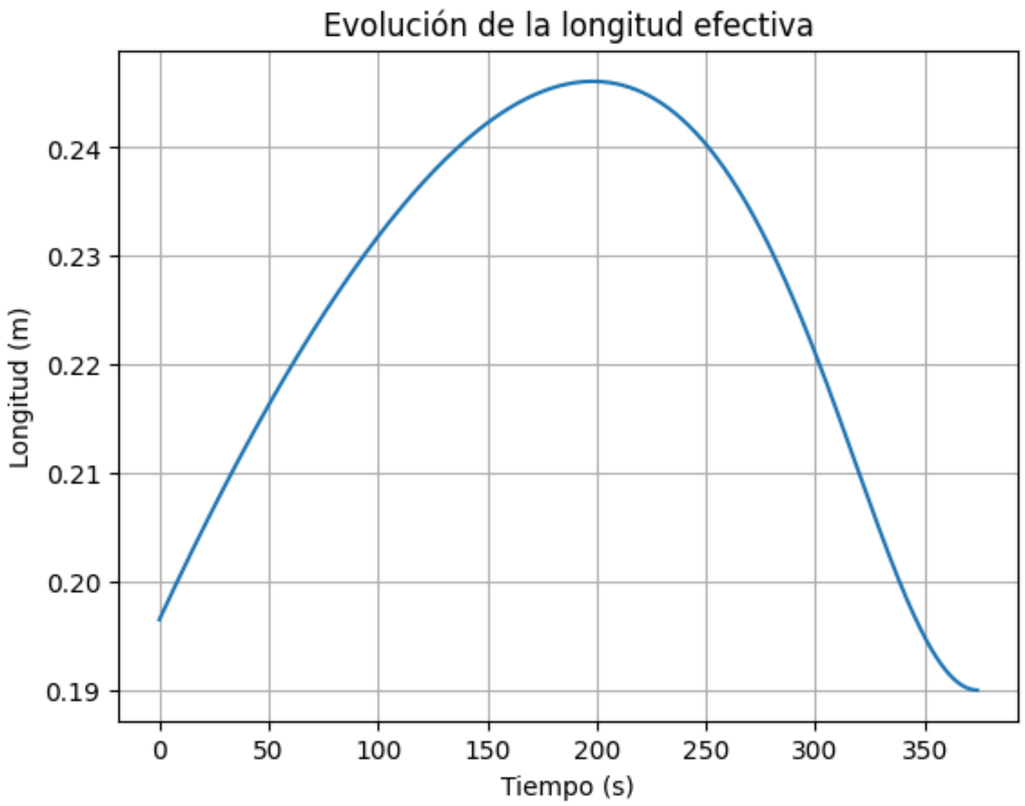
$$\ell(t) = L_s + \frac{m_c\frac{L}{2} + \rho A h(t)\left(L - \frac{h(t)}{2}\right)}{m_c + \rho A h(t)}$$

Altura del liquido variable (agua)

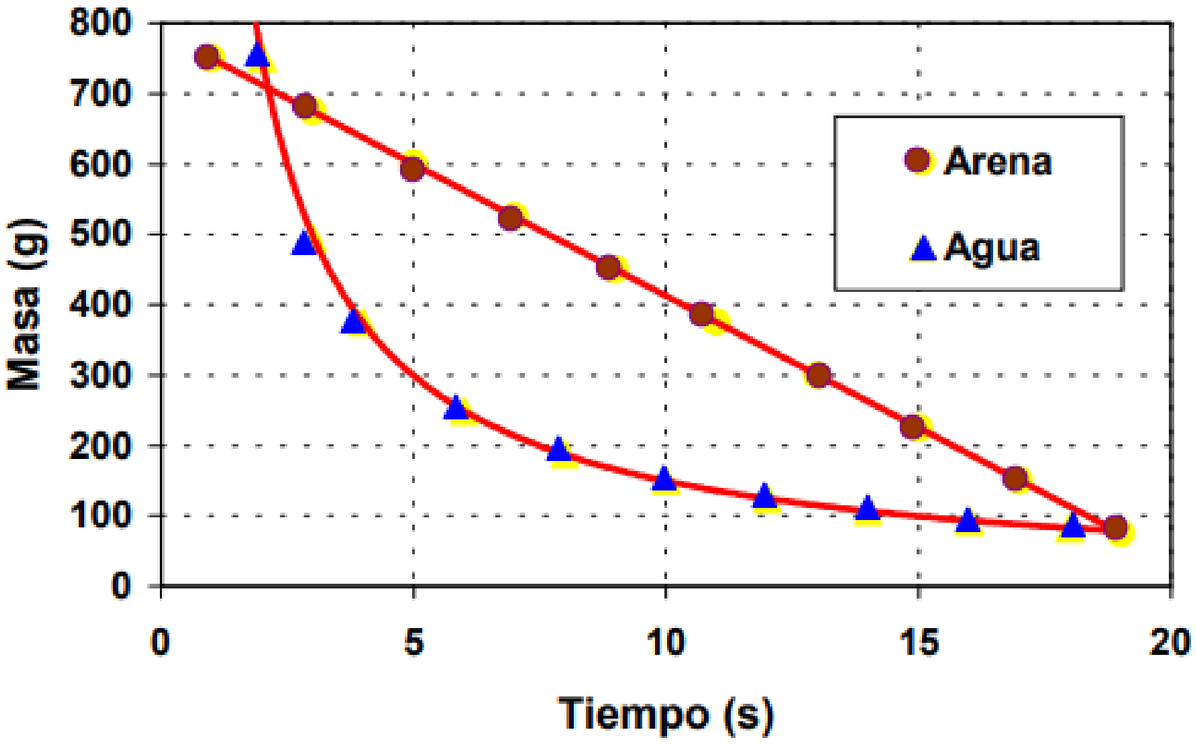
$$h(t) = \left(\sqrt{h_0} - \frac{K}{2}t\right)^2.$$

Evoluciones temporales del sistema





Modelo matemático del Vaciado del cilindro



Modelo matemático del Vaciado del cilindro

Arena

El caudal másico de salida está dado por la ley de Beverloo:

$$\dot{m} = C\rho_b\sqrt{g}\,(D - kd_p)^{5/2}$$

Tiempo total del vaciado

$$T = \frac{\pi R^2 h_0}{C\sqrt{g}(D - kd_p)^{5/2}}$$

Agua

El caudal másico de salida está dado por la ley de Torricelli:

$$Q = C_d a\sqrt{2gh}$$

Tiempo total del vaciado

$$T = \frac{2A}{C_d a\sqrt{2g}}\sqrt{h_0}$$

METODOLOGÍA

- **Medición de la masa:** Para medir la variación temporal de la masa del sistema m(t) durante el proceso de vaciado, se emplea una balanza digital. Se registran mediciones de masa en intervalos de tiempo regulares mientras el péndulo pierde fluido o material granular.

- **Estimación del centro de masa:** La evolución de la posición del centro de masa del sistema se estima a partir del nivel del fluido o material granular contenido en el péndulo. Teniendo en cuenta la geometría del recipiente, se determina la posición del centro de masa en función del tiempo y se establece su relación con la longitud efectiva $\ell(t)$ del péndulo.

- **Medición del periodo de oscilación:** El periodo de oscilación del péndulo se obtiene mediante el análisis de video utilizando el software *Tracker*. Extrayendo las coordenadas temporales (x, t), se determinan el periodo instantáneo en cada ciclo de oscilación, y así determinar la variación temporal del mismo.

METODOLOGÍA

- **Modelo teórico del sistema:** Se construye un modelo matemático del péndulo con masa variable a partir de la ecuación de Euler - Lagrange. Se debe considerar la dependencia temporal de la masa m(t) y de la longitud efectiva l(t), así como los efectos asociados al flujo de masa.

- **Simulación del sistema:** A partir del modelo matemático del péndulo, se implementa una simulación en *Python* de la ecuación diferencial que describe el movimiento con el fin de observar cómo evolucionan las variables del sistema y obtener representaciones gráficas de su comportamiento.

- **Evaluación de la incertidumbre:** Los resultados experimentales obtenidos para el periodo de oscilación se comparan con las predicciones del modelo teórico. Se analiza el grado de concordancia entre ambas descripciones y se discuten posibles discrepancias en términos de efectos no conservativos asociados al flujo de masa y a las aproximaciones del modelo.

PROCESAMIENTO DE LOS DATOS

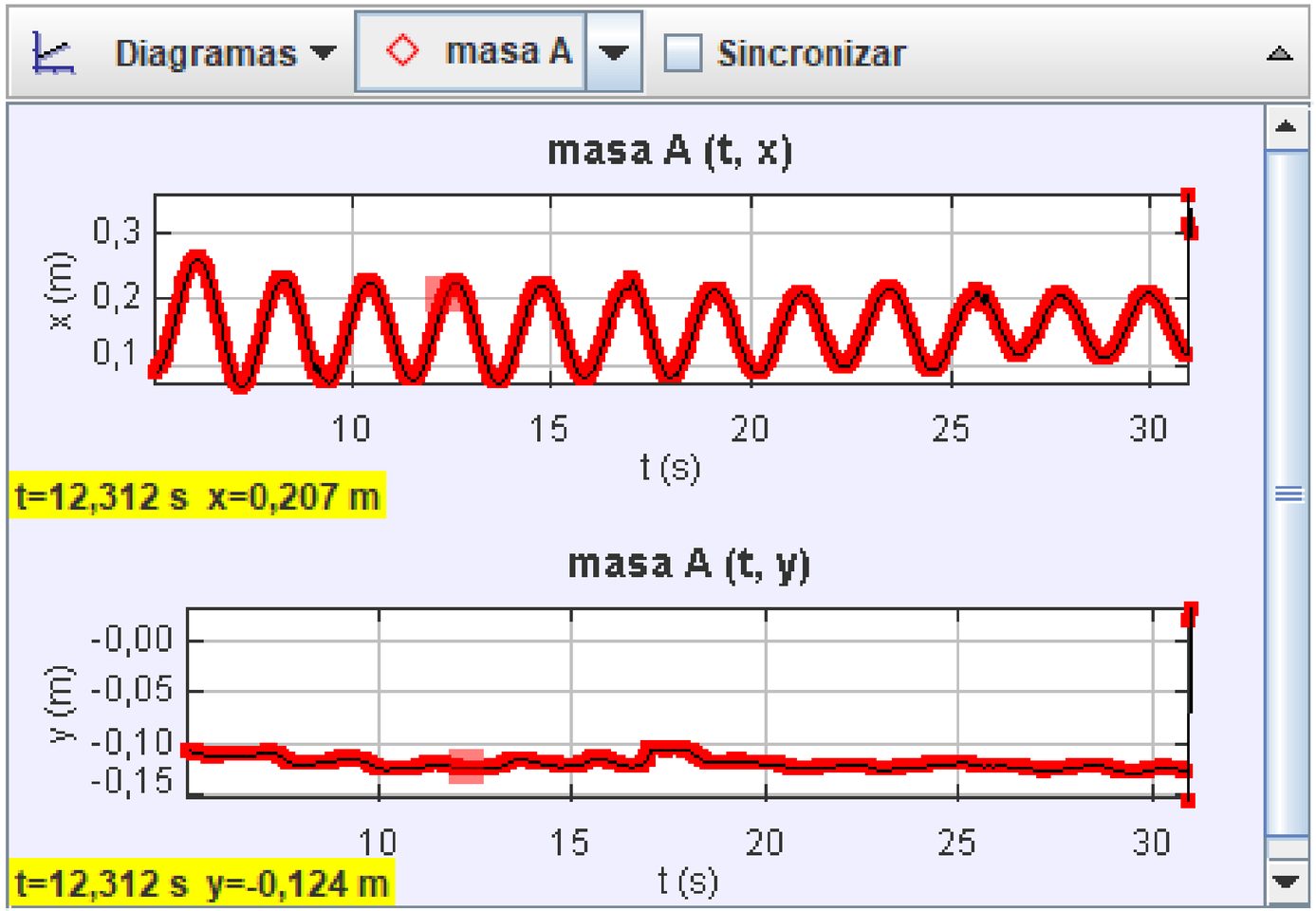
https://colab.research.google.com/drive/1AnaOcjbkSsmUc34p09gMRhidZSQfwrBU?usp=sharing

https://colab.research.google.com/drive/1M3fkvxbBjKxlOIYPXRyq7oeNRpjhyEEZ?usp=sharing

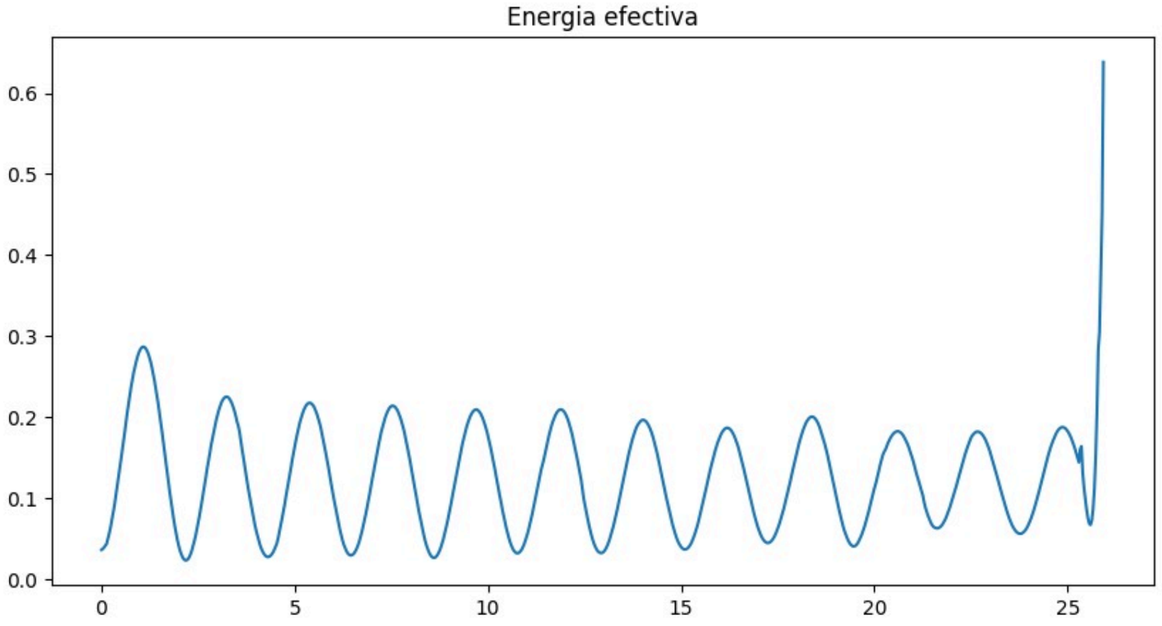
SIMULACIÓN

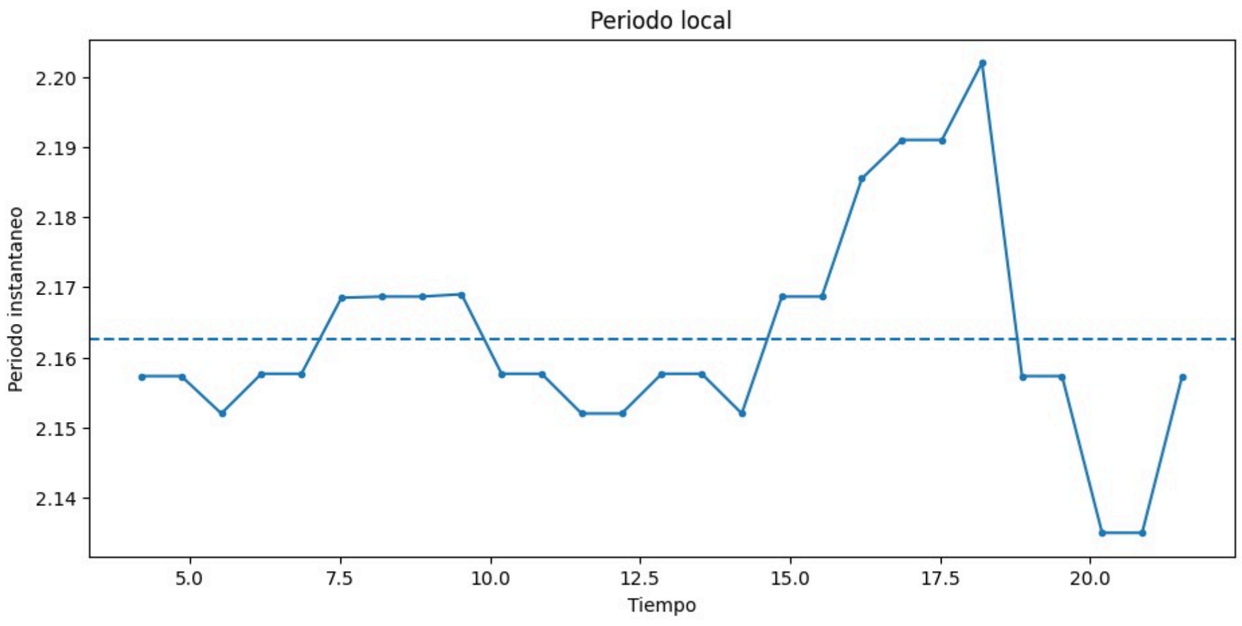
https://colab.research.google.com/drive/1ySO9b_BZT1h34SDV-XmUATML1NrcOg3P?usp=sharing

Posición horizontal en función del tiempo

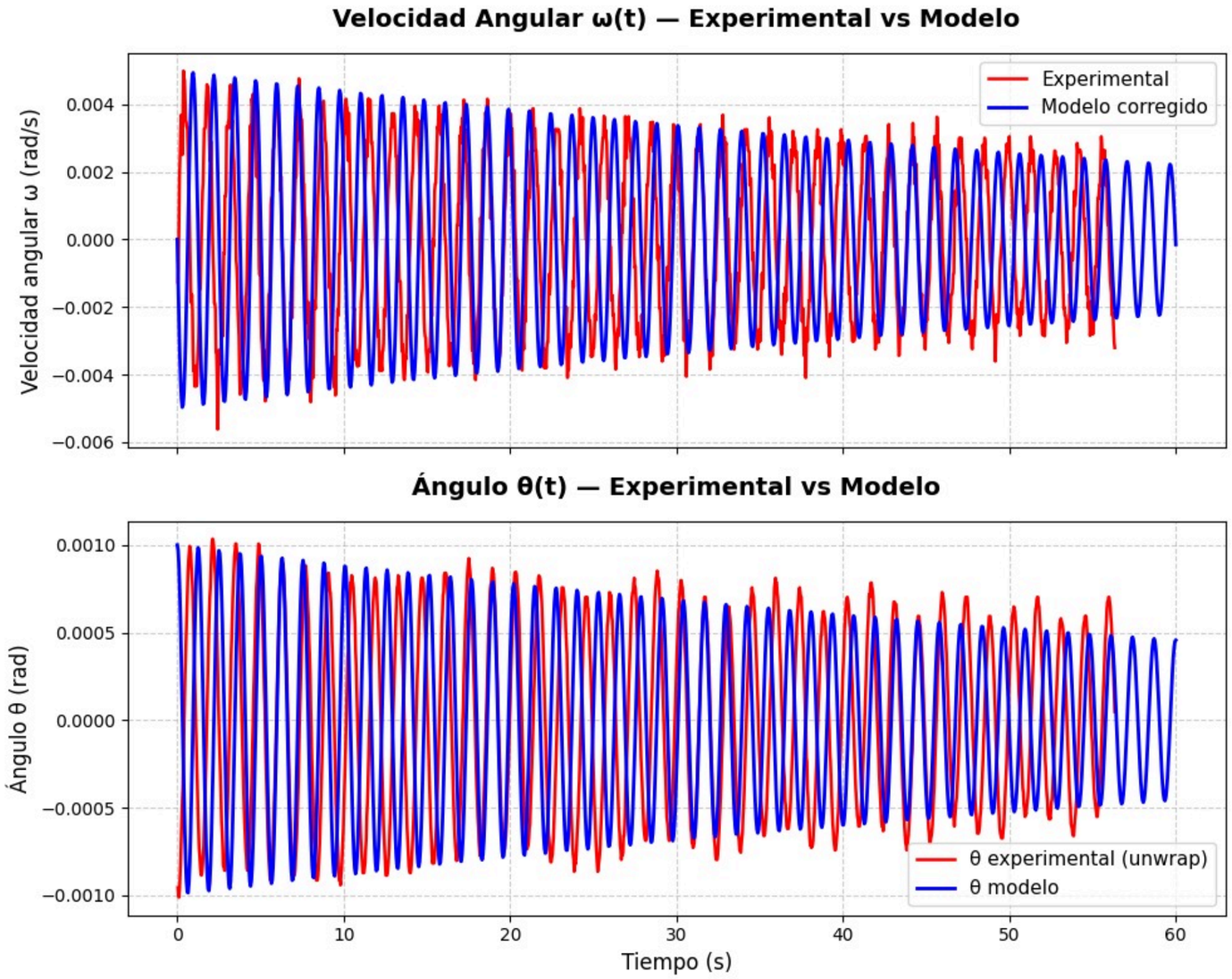


Energía efectiva y periodo local

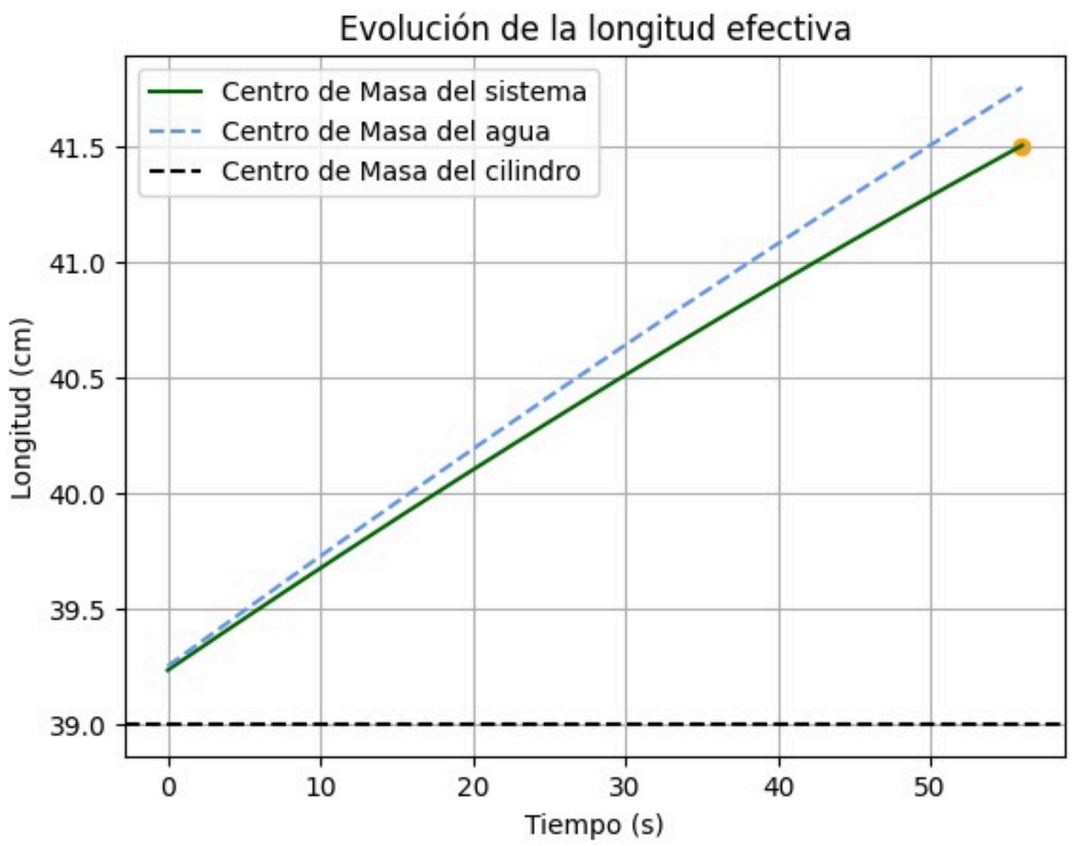


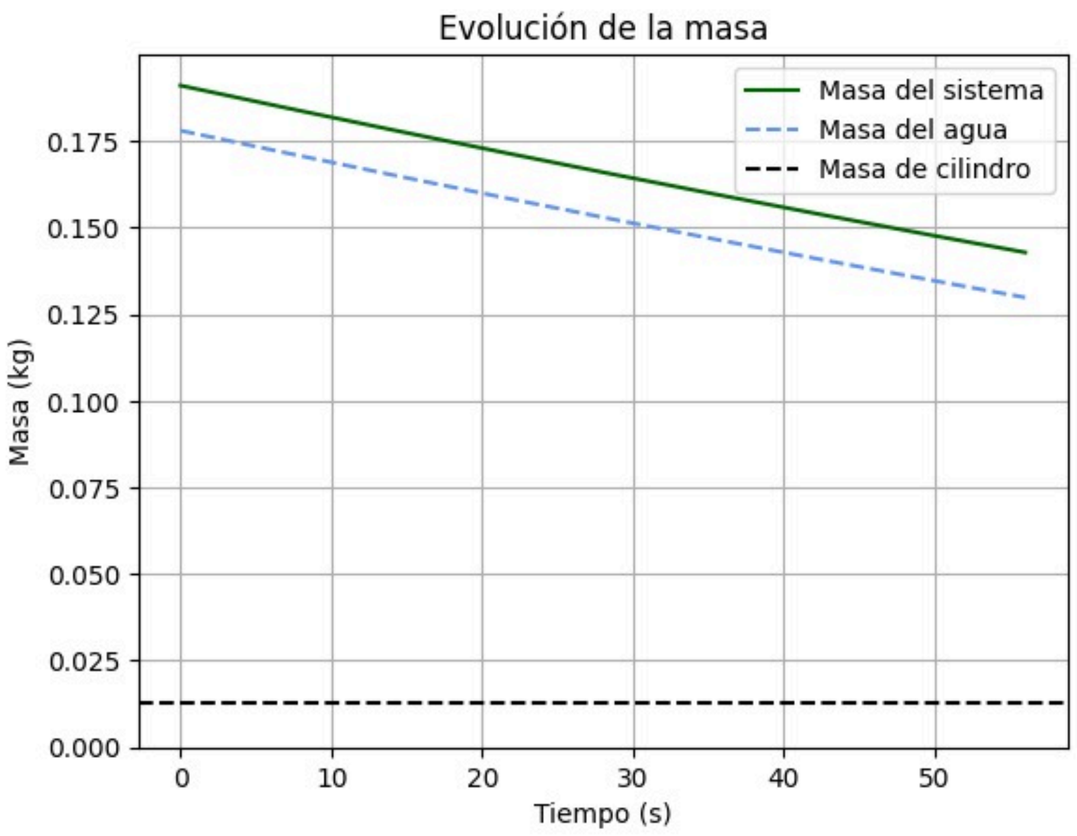


Velocidad angular



Evoluciones temporales





REFERENCIAS

W. A. Beverloo, H. A. Leniger y J. van de Velde. “The flow of granular solids through orifices”.

En: Chemical Engineering Science 15.3-4 (1961), págs. 260-269. doi: 10.1016/0009-2509(61)85030-6.

Herbert Goldstein, Charles Poole y John Safko. Classical Mechanics. 3.a ed. Addison-Wesley,2002. isbn: 9780201657029.

R. M. Nedderman. Statics and Kinematics of Granular Materials. Cambridge: CambridgeUniversity Press, 1992. isbn: 9780521408676.

Frank M. White. Fluid Mechanics. 7.a ed. McGraw-Hill, 2011. isbn: 9780073398273.

¡GRACIAS!